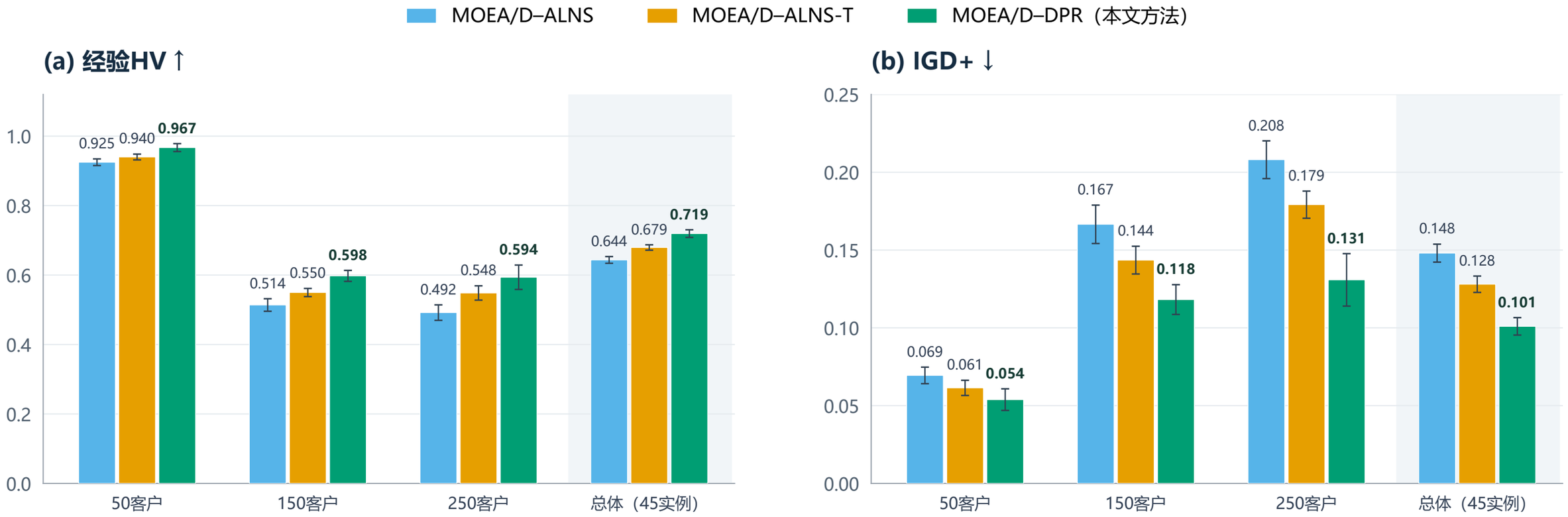
MOEA/D框架下三种方法的性能比较

45个实例 × 20个搜索种子 | 每种规模15个实例 | 各方法900次运行



总体配对检验：本文方法 vs 两种基线

对照方法	HV：Holm校正p	IGD+：Holm校正p	总体结论（α = 0.05）
MOEA/D–ALNS	2.00×10^{-7}	1.82×10^{-7}	**HV与IGD+均显著改善**
MOEA/D–ALNS-T	0.00571	0.00246	**HV与IGD+均显著改善**

误差线：20个seed各自跨实例宏观均值的样本SD；逐seed档案独立计分，实例等权汇总。

检验单位为45个实例的20seed均值；双侧精确配对Wilcoxon符号秩检验，Holm校正覆盖三组方法对×两指标（6项）。

口径：三方法共同经验非支配参考的补充分析；12个核心实例曾用于模型选择。固定物理盒HV较差的结果保留于完整报告。